

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji

Ćwiczenie 7 - Modele bayesowskie

Raport z badań

Semestr letni 2025/2026

Autor: Wiktor Sosnowski

Numer albumu: 348 561

Data: 15.06.2026

Treść zadania

Cel zadania polega na skonstruowaniu sieci Bayesowskiej oraz zbadaniu wpływu informacji o statusie w MS Teams na prawdopodobieństwo świecenia się światła w pokoju doktorantki K.

Scenariusz: Doktorantka K. spędza 40% czasu pracy w swoim pokoju na uczelni. Pozostałe 60% czasu pracuje zdalnie. Kiedy K. jest w swoim pokoju, połowę czasu ma wyłączone światło (kiedy próbuje ukryć się przed studentami i pracować nad doktoratem). Gdy nie ma jej w pokoju, zostawia włączone światło tylko w 5% przypadków. W 80% czasu, gdy jest w swoim biurze, K. jest zalogowana w MS Teams. Ponieważ czasami loguje się do Teamsów z domu, w 5% przypadków, gdy nie ma jej na uczelni, nadal jest zalogowana w MS Teams.

Kroki do wykonania:

1. Skonstruuj sieć Bayesowską, aby przedstawić opisany scenariusz.
 2. Zakładając, że student sprawdza status K. w MS Teams i widzi, że jest ona zalogowana - jaki wpływ ma to na przekonanie studenta, że światło w pokoju K. jest włączone?
-

Interpretacja zadania

Sieć Bayesowska to probabilistyczny model graficzny, w którym węzły reprezentują zmienne losowe, a krawędzie skierowane oznaczają zależności przyczynowe między nimi. Każdy węzeł posiada tablicę warunkowego rozkładu prawdopodobieństwa (CPD - Conditional Probability Distribution), która opisuje prawdopodobieństwo przyjęcia danej wartości w zależności od wartości węzłów rodzicielskich.

W tym zadaniu modelujemy zależność między lokalizacją doktorantki K. (w biurze lub zdalnie) a dwoma obserwowalnymi zjawiskami: stanem oświetlenia jej pokoju oraz jej statusem w komunikatorze MS Teams. Lokalizacja jest zmienną ukrytą (nie jest bezpośrednio obserwowalna), podczas gdy stan światła i status w Teams mogą być sprawdzone przez studenta.

Wnioskowanie bayesowskie pozwala na aktualizację przekonań o zmiennej ukrytej (Lokalizacja) na podstawie obserwacji (Teams = zalogowana), a następnie wyznaczenie zaktualizowanego prawdopodobieństwa dla innej zmiennej (Światło = włączone).

Opis implementacji

Sieć zbudowano przy użyciu biblioteki `pgmpy` (klasa `DiscreteBayesianNetwork`). Model zawiera trzy dyskretne zmienne dwustanowe:

- Location: 0 = w biurze, 1 = zdalnie
- Light: 0 = włączone, 1 = wyłączone
- Teams: 0 = zalogowana, 1 = wylogowana

Struktura sieci: Location -> Light, Location -> Teams.

Zmienne Light i Teams są warunkowo niezależne przy znajomości Location - Teams nie jest bezpośrednim dowodem na stan światła, lecz dostarcza informacji o lokalizacji, która z kolei wpływa na oświetlenie.

Tablice CPD wyznaczono bezpośrednio z treści zadania. Do wnioskowania użyto algorytmu eliminacji zmiennych (Variable Elimination).

Konfiguracja bazowa

Parametry wynikające z treści zadania:

Parametr	Wartość
P(Lokalizacja = w biurze)	0,40
P(Światło = włączone / w biurze)	0,50
P(Światło = włączone / zdalnie)	0,05
P(Teams = zalogowana / w biurze)	0,80
P(Teams = zalogowana / zdalnie)	0,05

Wyniki zapytania dla konfiguracji bazowej:

Zapytanie	Wartość
P(Światło = włączone)	0,23
P(Światło = włączone / Teams = zalogowana)	0,46

Bez żadnej obserwacji prawdopodobieństwo, że światło jest włączone, wynosi 0,23. Po zaobserwowaniu, że doktorantka K. jest zalogowana w MS Teams, prawdopodobieństwo to wzrasta do 0,46 - niemal dwukrotnie. Wynika to z faktu, że status zalogowania w Teams jest silnym wskaźnikiem obecności K. w biurze, a obecność w biurze wiąże się z $P(\text{Światło} = \text{włączone}) = 0,50$.

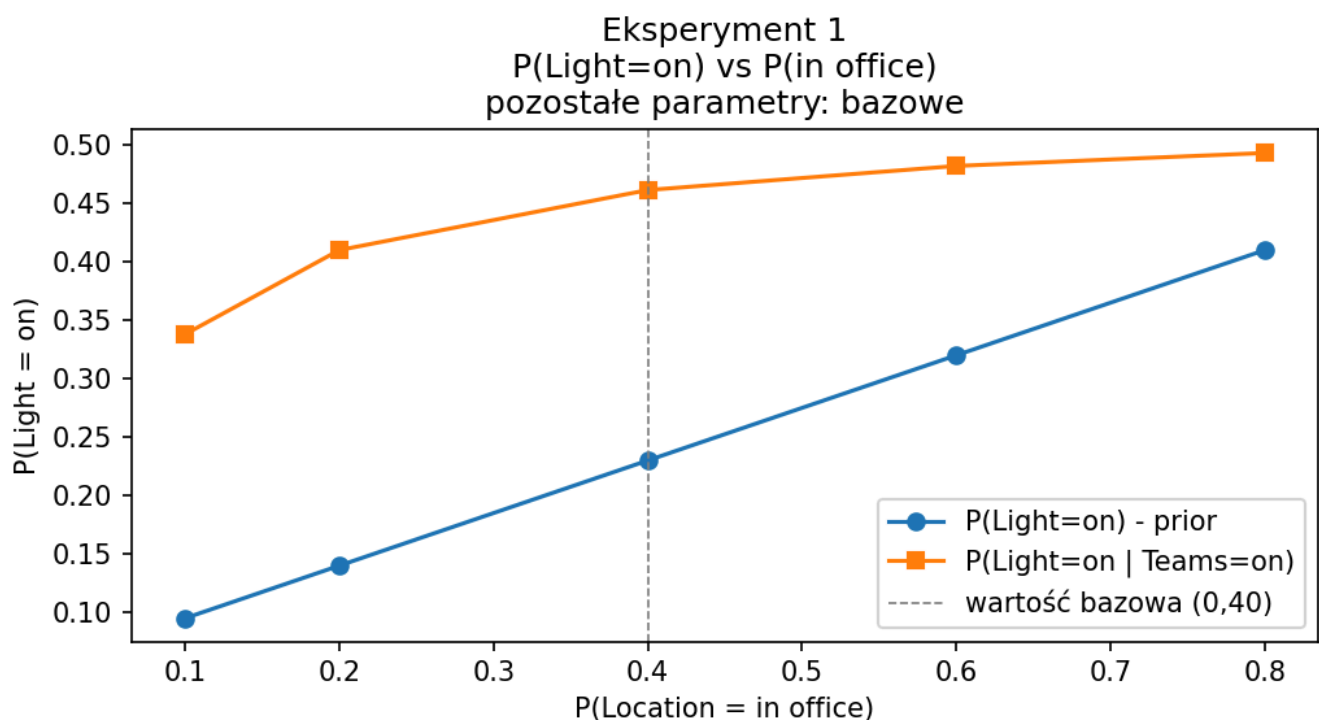
Eksperymenty

Eksperyment 1 - wpływ P(Lokalizacja = w biurze)

Stałe parametry: $P(\text{Światło=wł.} / \text{w biurze}) = 0,50$, $P(\text{Światło=wł.} / \text{zdalnie}) = 0,05$, $P(\text{Teams=zalog.} / \text{w biurze}) = 0,80$, $P(\text{Teams=zalog.} / \text{zdalnie}) = 0,05$.

Badany zakres: $P(\text{w biurze})$ w $\{0,10; 0,20; 0,40; 0,60; 0,80\}$.

$P(\text{w biurze})$	$P(\text{Światło=wł.})$	$P(\text{Światło=wł.} / \text{Teams=zalog.})$	Różnica
0,10	0,10	0,34	0,24
0,20	0,14	0,41	0,27
0,40	0,23	0,46	0,23
0,60	0,32	0,48	0,16
0,80	0,41	0,49	0,08



Oba prawdopodobieństwa rosną wraz ze wzrostem $P(\text{w biurze})$, co jest zgodne z intuicją - im częściej K. bywa w biurze, tym większe a priori prawdopodobieństwo, że światło jest włączone. Wartość $P(\text{Światło=wł.} / \text{Teams=zalog.})$ szybciej osiąga nasycenie i dla $P(\text{w biurze}) = 0,80$ wynosi 0,49, podczas gdy prior wynosi już 0,41 - różnica spada do 0,08.

Wnioski: Im rzadziej K. bywa w biurze (małe $P(\text{w biurze})$), tym większy przyrost informacyjny daje obserwacja statusu Teams. Gdy K. prawie zawsze jest w biurze, informacja o Teams niewiele zmienia, ponieważ i tak spodziewamy się wysokiego prawdopodobieństwa włączonego światła.

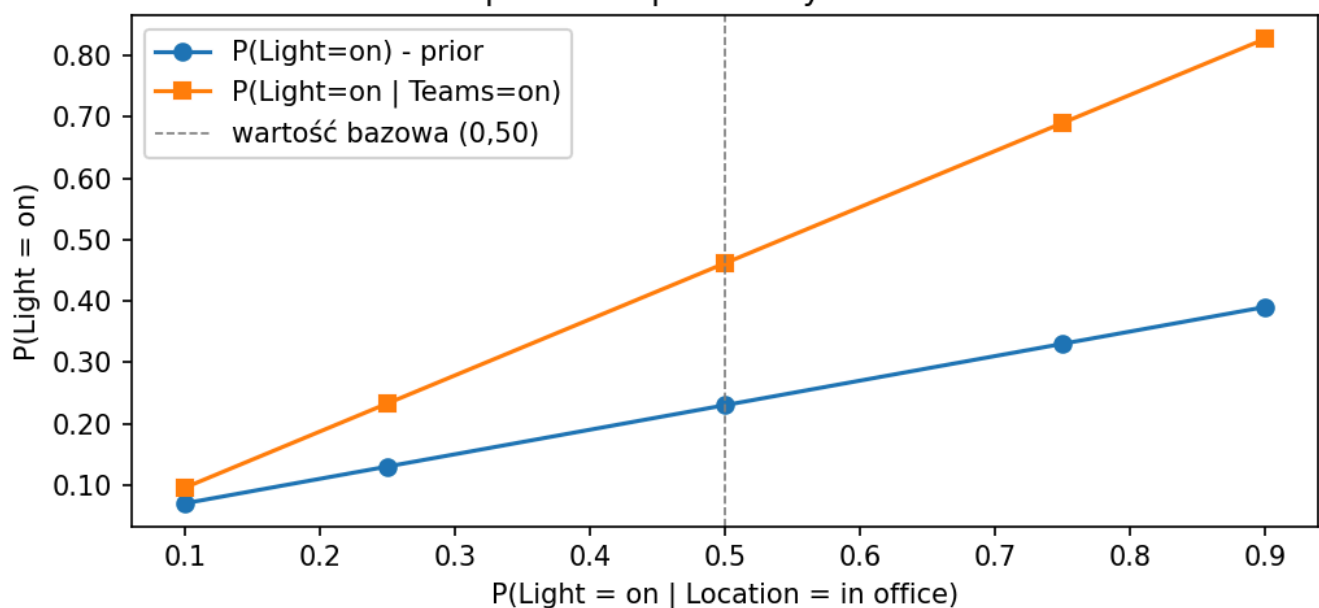
Eksperyment 2 - wpływ $P(\text{Światło} = \text{włączone} / \text{w biurze})$

Stałe parametry: $P(\text{w biurze}) = 0,40$, $P(\text{Światło=wł.} / \text{zdalnie}) = 0,05$, $P(\text{Teams=zalog.} / \text{w biurze}) = 0,80$, $P(\text{Teams=zalog.} / \text{zdalnie}) = 0,05$.

Badany zakres: $P(\text{Światło=wł. / w biurze})$ w $\{0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90\}$.

$P(\text{Światło=wł. / w biurze})$	$P(\text{Światło=wł.})$	$P(\text{Światło=wł. / Teams=zalog.})$	Różnica
0,10	0,07	0,10	0,03
0,25	0,13	0,23	0,10
0,50	0,23	0,46	0,23
0,75	0,33	0,69	0,36
0,90	0,39	0,83	0,44

Eksperyment 2
 $P(\text{Light=on})$ vs $P(\text{Light=on} \mid \text{in office})$
 pozostałe parametry: bazowe



Wraz ze wzrostem $P(\text{Światło=wł. / w biurze})$ rośnie zarówno prior, jak i prawdopodobieństwo warunkowe. Różnica między nimi także rośnie - dla wartości 0,90 wynosi aż 0,44. Obserwacja Teams jest tym bardziej wartościowa, im częściej K. zostawia światło włączone będąc w biurze.

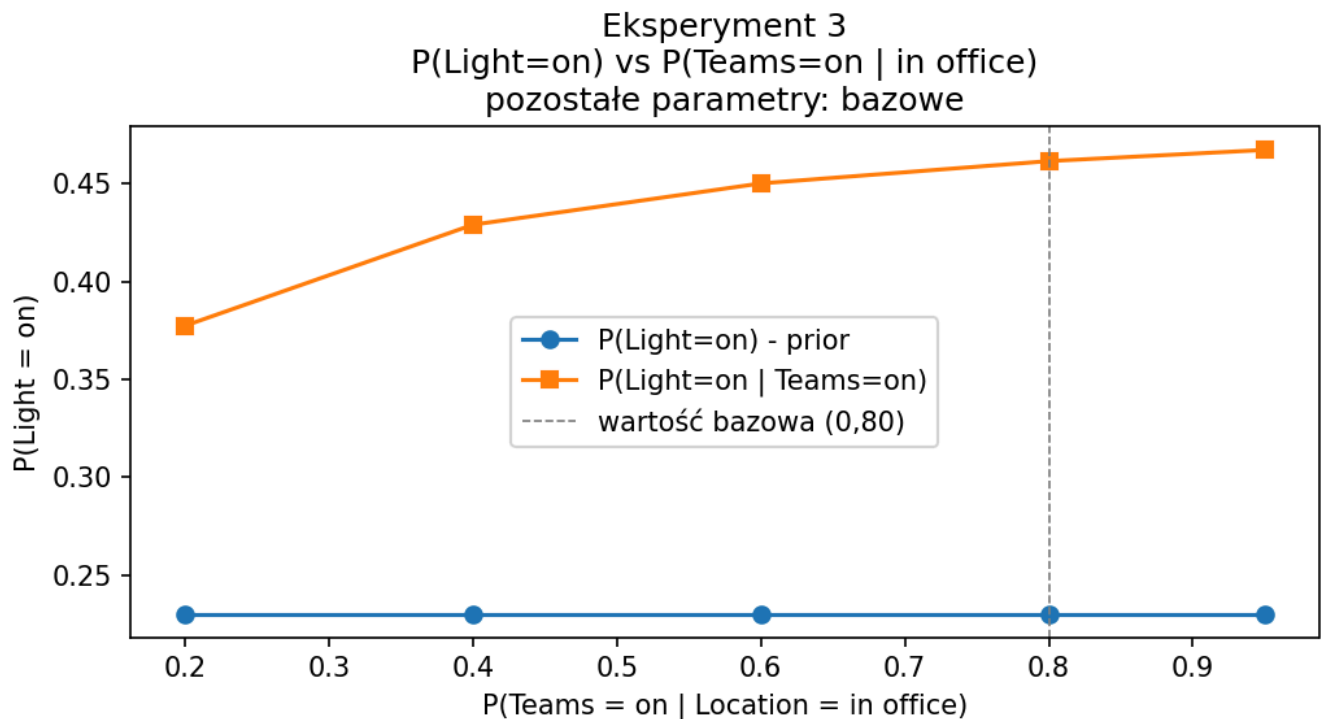
Wnioski: Parametr ten bezpośrednio kontroluje, jak mocno obecność K. w biurze przekłada się na stan światła. Gdy $P(\text{Światło=wł. / w biurze})$ jest małe, informacja o Teams nie pomaga - nawet jeśli wiemy, że K. jest w biurze, światło i tak rzadko bywa włączone.

Eksperyment 3 - wpływ $P(\text{Teams} = \text{zalogowana} \mid \text{w biurze})$

Stałe parametry: $P(\text{w biurze}) = 0,40$, $P(\text{Światło=wł. / w biurze}) = 0,50$, $P(\text{Światło=wł. / zdalnie}) = 0,05$, $P(\text{Teams=zalog. / zdalnie}) = 0,05$.

Badany zakres: $P(\text{Teams=zalog. / w biurze})$ w $\{0,20; 0,40; 0,60; 0,80; 0,95\}$.

$P(\text{Teams}=\text{zalog.} / \text{w biurze})$	$P(\text{Światło}=\text{wł.})$	$P(\text{Światło}=\text{wł.} / \text{Teams}=\text{zalog.})$	Różnica
0,20	0,23	0,38	0,15
0,40	0,23	0,43	0,20
0,60	0,23	0,45	0,22
0,80	0,23	0,46	0,23
0,95	0,23	0,47	0,24



Prior $P(\text{Światło}=\text{wł.})$ pozostaje stały dla wszystkich wartości parametru - co jest poprawne, ponieważ zmiana wiarygodności Teams nie wpływa na brzegowe prawdopodobieństwo światła. Wzrost $P(\text{Teams}=\text{zalog.} / \text{w biurze})$ powoduje wzrost $P(\text{Światło}=\text{wł.} / \text{Teams}=\text{zalog.})$, jednak efekt jest stosunkowo niewielki - między wartością 0,20 a 0,95 różnica wynosi tylko 0,09.

Wnioski: Wiarygodność Teams jako wskaźnika obecności w biurze ma umiarkowany wpływ na wynik wnioskowania. Nawet przy niskiej wiarygodności (0,20) informacja o logowaniu nadal podnosi prawdopodobieństwo włączonego światła. Efekt nasycenia jest widoczny już powyżej wartości 0,60.

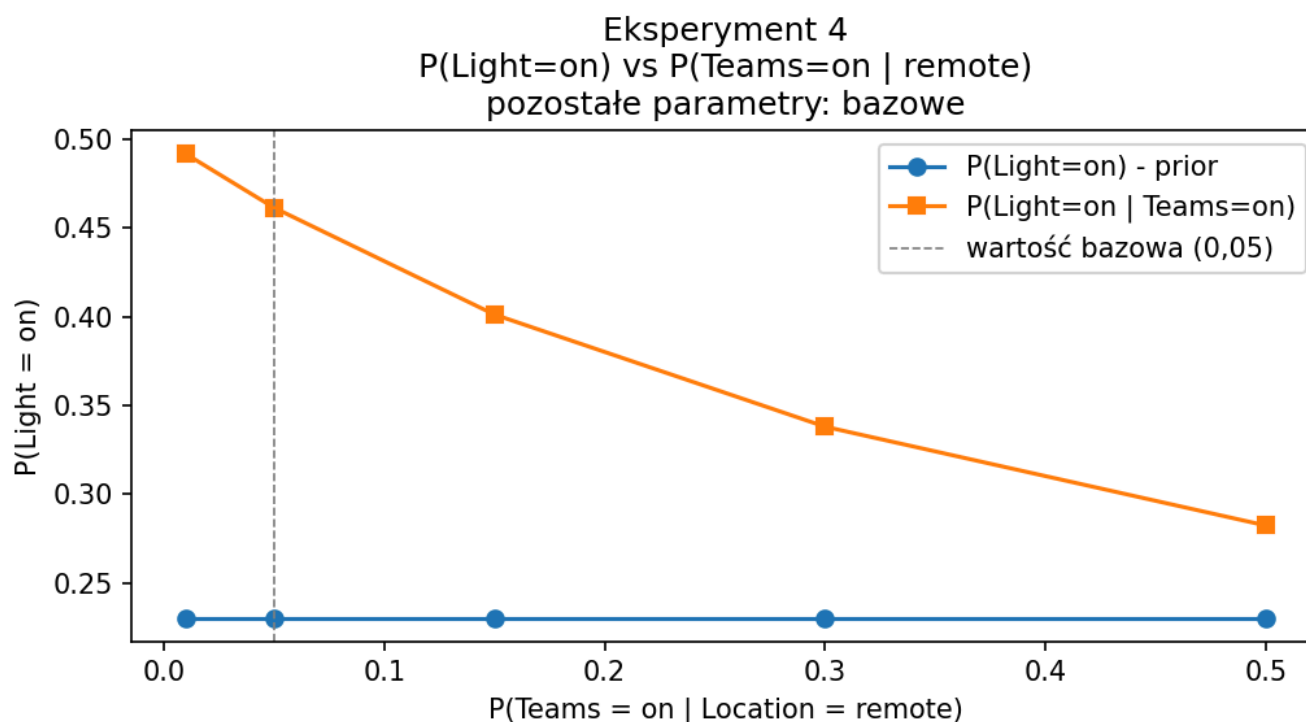
Eksperyment 4 - wpływ $P(\text{Teams} = \text{zalogowana} / \text{zdalnie})$

Stałe parametry: $P(\text{w biurze}) = 0,40$, $P(\text{Światło}=\text{wł.} / \text{w biurze}) = 0,50$, $P(\text{Światło}=\text{wł.} / \text{zdalnie}) = 0,05$, $P(\text{Teams}=\text{zalog.} / \text{w biurze}) = 0,80$.

Badany zakres: $P(\text{Teams}=\text{zalog.} / \text{zdalnie})$ w $\{0,01; 0,05; 0,15; 0,30; 0,50\}$.

$P(\text{Teams}=\text{zalog.} / \text{zdalnie})$	$P(\text{Światło}=\text{wł.})$	$P(\text{Światło}=\text{wł.} / \text{Teams}=\text{zalog.})$	Różnica
0,01	0,23	0,49	0,26

$P(\text{Teams}=\text{zalog.} / \text{zdalnie})$	$P(\text{Światło}=\text{wł.})$	$P(\text{Światło}=\text{wł.} / \text{Teams}=\text{zalog.})$	Różnica
0,05	0,23	0,46	0,23
0,15	0,23	0,40	0,17
0,30	0,23	0,34	0,11
0,50	0,23	0,28	0,05



Prior pozostaje stały, natomiast $P(\text{Światło}=\text{wł.} / \text{Teams}=\text{zalog.})$ wyraźnie maleje wraz ze wzrostem $P(\text{Teams}=\text{zalog.} / \text{zdalnie})$. Przy wartości 0,50 informacja o zalogowaniu w Teams jest prawie bezużyteczna - prawdopodobieństwo wzrasta jedynie o 0,05 w stosunku do prioru.

Wnioski: Jest to parametr o największym wpływie na użyteczność obserwacji Teams. Im częściej K. loguje się do Teams z domu, tym słabszym dowodem na jej obecność w biurze jest status zalogowania. W skrajnym przypadku ($P = 0,50$), gdy K. loguje się zdalnie równie często co z biura, obserwacja Teams niemal nie zmienia przekonania o stanie światła.

Wnioski końcowe

Parametr	Zakres badań	Wpływ na $P(\text{Światło}=\text{wł.} / \text{Teams}=\text{zalog.})$
$P(\text{w biurze})$	0,10 - 0,80	Rośnie, efekt informacyjny Teams maleje
$P(\text{Światło}=\text{wł.} / \text{w biurze})$	0,10 - 0,90	Silny wzrost liniowy
$P(\text{Teams}=\text{zalog.} / \text{w biurze})$	0,20 - 0,95	Słaby wzrost, szybkie nasycenie
$P(\text{Teams}=\text{zalog.} / \text{zdalnie})$	0,01 - 0,50	Silny spadek - parametr krytyczny

Konfiguracja bazowa z treści zadania daje $P(\text{Światło=wł.}) = 0,23$ oraz $P(\text{Światło=wł.} / \text{Teams=zalog.}) = 0,46$. Zaobserwowanie statusu zalogowania w Teams niemal podwaja prawdopodobieństwo włączonego światła w tym scenariuszu.

Eksperymenty pokazują, że użyteczność informacji o statusie Teams jako dowodu na włączone światło zależy w największym stopniu od dwóch parametrów: $P(\text{Światło=wł.} / \text{w biurze})$ oraz $P(\text{Teams=zalog.} / \text{zdalnie})$. Pierwszy z nich kontroluje, jak mocno obecność w biurze przekłada się na stan światła - im wyższy, tym bardziej warto wiedzieć, czy K. jest w biurze. Drugi parametr decyduje o diagnostyczności samego Teams jako wskaźnika lokalizacji - gdy K. loguje się zdalnie równie często co z biura, status Teams przestaje być użytecznym dowodem.

Parametr $P(\text{Teams=zalog.} / \text{w biurze})$ ma zaskakująco mały wpływ w porównaniu z pozostałymi - efekt nasycenia pojawia się już przy wartości około 0,60, a dalszy wzrost do 0,95 zmienia wynik jedynie o 0,02. Wynika to z tego, że przy stosunkowo niskim $P(\text{Teams=zalog.} / \text{zdalnie}) = 0,05$ już średnia wiarygodność Teams z biura wystarcza do uzyskania silnego sygnału.